ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS MP · 30 MIN

Dérangements et série génératrice exponentie

On note d_n le nombre de permutations de $\{1, \dots, n\}$ sans point fixe, avec $d_0 = 1$. On admet que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_k = n!$.

On considère la série génératrice exponentielle $D(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} z^n$.

1. Montrer que son rayon de convergence R vérifie $R \geqslant 1$.
2. Montrer que $D(z)\, e^z = \dfrac{1}{1-z}$ pour $|z| < 1$.
3. En déduire une expression de $\dfrac{d_n}{n!}$ comme somme finie.
4. Montrer que, pour $n \geqslant 1$, d_n est l'entier le plus proche de $\dfrac{n!}{e}$. Que se passe-t-il pour $n = 0$? Déterminer enfin $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{d_n}{n!}$ et la valeur exacte de R.